

◆ 작성자 : 한국은행 지속가능성장실 과장 강다현(☎6896)

Key Takeaways

- 정부의 한국형 자발적 탄소시장(이하 'VCM') 조성 추진을 계기로 VCM의 제도적 특성과 최근 글로벌 시장 동향을 살펴보고, 한국형 VCM 도입시 기대 효과와 활성화를 위한 과제를 점검해 보았다.
- VCM은 기업·기관 등의 자발적 기후공약 이행을 주된 목적으로 탄소크레딧*을 거래하는 민간자율 시장으로, 법적 의무 이행을 목적으로 하는 규제적 탄소시장(CCM)과는 운영방식, 신뢰성 등의 측면에서 차이가 있다.
 - * 탄소감축 프로젝트를 통해 획득한 온실가스 감축 실적으로 일반적으로 1 크레딧은 1 톤(tCO₂e)의 탄소감축 실적(또는 1톤의 탄소배출권)을 의미한다.
 - VCM은 탄소감축 프로젝트의 설계·검증 및 탄소크레딧 발행·거래·소각 과정이 민간기관이 설정한 기준에 따라 운영된다.
 - 다만, 민간 자율의 인증·검증 구조로 인해 탄소크레딧의 품질 편차, 그린워싱 및 탄소크레딧 중복 사용 가능성 등과 같은 리스크가 내재되어 있다.
- 글로벌 VCM은 '21년까지 빠르게 성장한 이후 성장세가 둔화되는 모습이나, 이는 탄소크레딧에 대한 신뢰성 논란 이후 고품질 탄소크레딧을 중심으로 시장이 재편되는 모습으로 볼 수 있다.
 - 최근 탄소크레딧 발행은 기간이 길고 검증이 어려운 농업·임업 관련 프로젝트보다 에너지 효율, 제조업·산업 등 기간이 짧고 탄소감축 실적의 측정·검증이 상대적으로 명확한 프로젝트를 중심으로 확대되고 있다.
 - 글로벌 금융시장에서도 VCM 탄소크레딧을 기반으로 하는 채권·펀드, 파생상품 등이 개발되고 있으며, 블록체인 기반의 토큰화자산도 등장하는 등 관련 생태계가 활성화되는 모습을 보이고 있다.
- 한국형 VCM 도입은 민간부문의 온실가스 감축투자를 촉진하고 관련 금융생태계 조성에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.
 - VCM 활성화는 기존 배출권거래제 적용대상 기업뿐만 아니라 감축의무가 없는 기업들의 탄소배출 감축기술 개발 사업화를 촉진시키면서 저탄소 전환을 위한 정부 재정부담을 일부 완화하는 데에도 기여할 수 있다.
 - 아울러 탄소감축 프로젝트와 탄소크레딧이 금융거래의 대상으로 활용되도록 하여 정책금융 중심의 국내 녹색·전환금융 시장에 민간자금을 유입시키는 새로운 채널을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
 - 다만, VCM이 활성화되기 위해서는 탄소크레딧의 품질관리, 가격평가, 거래·등록 인프라, 중복계상 방지, 공시·검증체계 정비 등 시장 신뢰 확보를 위한 제도적 기반 정비가 선행될 필요가 있다.

검토배경

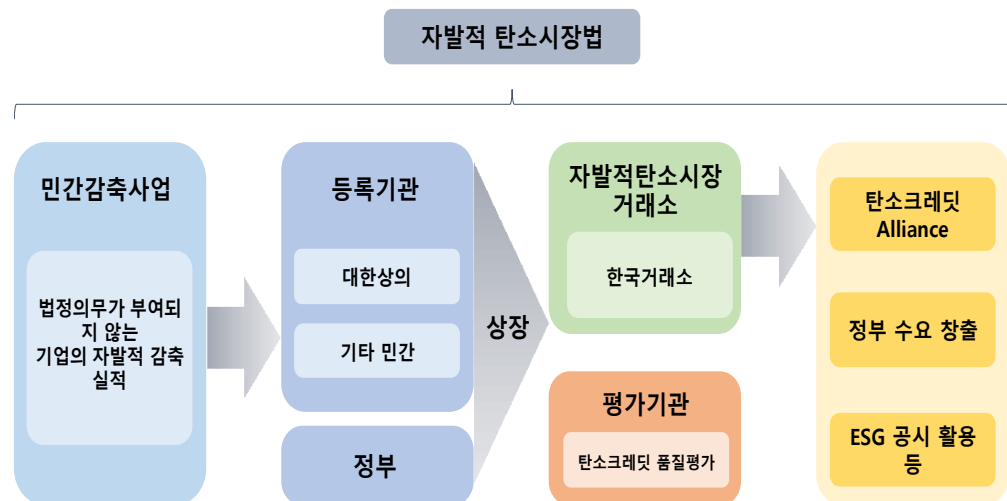
정부의 한국형 VCM 조성 추진을 계기로 VCM의 제도적 특성과 글로벌 시장 동향을 살펴보고, 한국형 VCM 도입시 기대효과와 활성화 과제를 점검해 보았다.

최근 정부가 한국형 자발적 탄소시장(Voluntary Carbon Market, 이하 'VCM') 조성을 본격화¹⁾하면서, VCM이 국가 온실가스 감축목표(Nationally Determined Contribution, 이하 'NDC')²⁾ 달성과 민간의 탄소감축 투자를 촉진할 수 있는 수단으로 주목받고 있다. 정부는 26년 4월 27일 기업이 스스로 온실가스를 감축한 실적(이하 '탄소크레딧'³⁾)을 시장에서 거래할 수 있도록 「자발적 탄소시장법」을 제정하고 탄소크레딧을 등록·평가·거래할 수 있는 시스템을 구축하겠다고 발표하였다.

이에 본 고에서는 VCM의 운영체계와 여타 탄소감축 제도와의 차이점을 살펴보고, 해외 사례를 바탕으로 한국형 VCM 도입 시 기대효과와 동 제도의 활성화를 위한 고려사항을 점검하였다.

[그림 1] 한국형 자발적 탄소시장 조성 방향(안)

정부는 한국형 VCM 조성을 위해 「자발적 탄소시장법」을 제정하고, 탄소크레딧을 등록·평가·거래할 수 있는 시스템을 구축하겠다고 발표하였다.



자료: 기획예산처(2026)

- 1) 「한국형 자발적 탄소시장 조성방향」(26.4.27일, 기획예산처)
- 2) 우리나라는 국내 온실가스 배출량을 '30년까지 '18년 대비 △40%(총배출량 기준), '35년까지 '18년 대비 △53~61%(순배출량 기준) 감축하는 목표를 설정하였다(국가기후위기대응위원회, 2025).
- 3) 탄소감축 프로젝트를 통해 획득한 온실가스 감축 실적으로 일반적으로 1 크레딧은 1톤(tCO₂e)의 탄소감축 실적(또는 1톤의 탄소배출권)을 의미한다.

VCM의 개념 및 특징

1 개념 및 운영체제

VCM은 탄소감축 프로젝트의 설계·검증 및 탄소크레딧의 등록·발행·거래·소각 과정이 민간기관이 설정한 기준에 따라 운영된다.

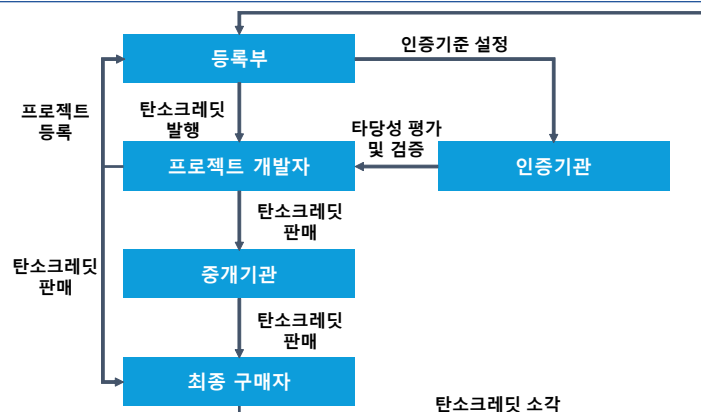
VCM은 기업 등이 정부가 설정한 법적 의무와 별개로 자발적으로 실천한 탄소감축 실적(탄소크레딧)을 거래하는 민간자율 시장이다.

VCM은 탄소감축 프로젝트를 개발하여 탄소크레딧을 발행·공급하는 부문, 탄소크레딧을 구매·활용하는 부문 그리고 탄소크레딧을 인증·등록·중개하는 부문으로 구성되며, 탄소크레딧은 프로젝트 설계·검증, 등록·발행, 거래·소각 등의 절차를 통해 거래된다.

먼저, 프로젝트 설계·검증 단계에서는 프로젝트 개발자가 온실가스 감축·제거 프로젝트를 설계하면, 검증기관이 탄소감축 방법론의 적정성, 기준선(baseline) 설정⁴⁾의 타당성, 예상 탄소감축량 등을 검토한다. 다음으로 탄소크레딧 등록·모니터링·검증·발행 단계에서는 검증된 프로젝트를 등록부에 등재하고, 실제 탄소감축실적에 대한 모니터링과 사후검증을 거쳐 해당 실적만큼 탄소크레딧을 발행한다. 마지막으로 거래·소각 단계에서는 발행된 탄소크레딧이 거래소 또는 장외거래를 통해 거래되고, 최종 구매자가 이를 구매하여 감축목표나 기후공약 이행에 사용한 후 등록부에서 삭제(소각) 한다.

[그림 2] VCM 참가자 및 운영 체계

탄소크레딧은 프로젝트 설계·검증, 등록·발행, 거래·소각 등의 절차를 통해 거래된다.



자료: PwC(2023)

4) 기준선(baseline)이란 탄소감축 프로젝트가 시행되지 않았을 경우 예상되는 가상적 탄소배출량으로, 동 기준선과 프로젝트 시행 이후의 탄소배출량간 차이를 통해 탄소감축량을 계산한다.

② 기존 규제 탄소시장(CCM)과의 차이점

VCM은 자발적
기후공약 이행 등을
주된 목적으로 하는
민간 중심의 시장인
반면, CCM은 법정
배출한도 준수를
위한 규제시장이다.

VCM은 탄소크레딧의 사용 목적, 구속력 등의 측면에서 규제 탄소 시장(compliance carbon market, 이하 ‘CCM’)과는 차이⁵⁾를 보인다.

VCM은 탄소 감축 관련 법적 이행보다는 기업·NGO·개인 등의 자발적 기후공약 이행을 주된 목적으로 하는 시장이다. VCM에서 거래되는 탄소크레딧은 산림복원 사업, 재생에너지 프로젝트 등 다양한 탄소감축·제거 활동을 통해 창출되며, 주로 민간기관이 자체적으로 설정한 기준에 따라 탄소크레딧의 적격성 여부를 평가·인증한다. 이렇게 발행된 탄소크레딧은 법적 의무와 관계없이 자발적으로 선언한 탄소중립 목표의 달성, CSR(사회적 책임), ESG 경영, 마케팅 등을 위해 필요로 하는 기업에 판매된다.

반면, CCM은 배출권 할당대상업체가 법정 감축의무를 이행하기 위해 배출권을 거래하는 시장이다. CCM에서 거래되는 배출권은 정부가 설정한 배출허용총량 또는 법정 감축의무에 따라 할당·발행되며, 정부 또는 정부 지정 공공기관이 할당·발행·제출 기준과 시장 운영을 관리한다. 대표적인 예로는 EU-ETS와 우리나라의 K-ETS 등이 있으며, K-ETS는 일정 요건을 충족한 외부 감축실적을 상쇄배출권으로 전환해 배출권 제출의무 이행에 활용할 수 있도록 운영되고 있다.

[표 1] VCM과 CCM의 주요 차이 비교

VCM은 자발적으로 추진한 탄소감축 실적을 거래하는 민간자율 시장인 반면, CCM은 법적 탄소배출 한도 준수를 위해 필요한 탄소배출권 또는 그에 준하는 탄소크레딧을 거래하는 시장이다.

구분	규제 탄소시장(CCM)	자발적 탄소시장(VCM)
■ 성격	· 법정 배출한도 준수를 위한 정부 주도 시장	· 자발적 기후공약 이행 등을 위한 민간자율 시장
■ 주 참가자	· 온실가스 배출한도 규제대상 기업	· 비규제 기업, 개인·기관, 투자자 등
■ 거래 대상	· 제도가 정한 업종·배출원(산업, 건물, 수송, 폐기물 등) * 일부 제도는 별도의 상쇄배출권 허용	· 프로젝트 기반 온실가스 감축제거 실적 * 메탄 포집, 바이오매스, 산림·토지이용 등
■ 운영 주체	· 정부 또는 정부 지정 공공기관	· 인증기관, 등록부, 거래소 등 복수의 민간기관이 역할 분담 ¹⁾
■ 운영·검증	· 정부 설정 인증·검증 절차	· 민간 설정 인증·검증 절차
■ 규제 기준	· 정부 설정 법규 기준	· 민간기관의 자체 설정 기준

주: 1) 대표적인 탄소크레딧발행처는 베라(Verra), 골드 스탠다드(Gold Standard) 등이 있으며, 탄소크레딧거래소는 Intercontinental Exchange(ICE), European Energy Exchange(EEX) 등이 있음
자료: 심수연(2023), Wetterberg et al.(2024), 이성훈(2024), World Bank(2025) 등의 내용을 종합

5) 일반적으로 탄소감축제도는 법적 규제에 기반한 규제탄소시장(CCM)과 민간자율의 자발적 탄소시장(VCM)으로 구분할 수 있다. 자세한 내용은 <BOX 1> 「탄소감축 제도별 특징 및 도입현황」을 참조하기 바란다.

③ VCM의 내재리스크

VCM은 민간 중심의 인증·검증 구조로 인해 탄소크레딧의 품질 편차, 그린워싱, 중복 사용 가능성 등과 같은 리스크가 내재되어 있다.

이처럼 VCM은 법정 배출감축 이행보다는 자발적 수요를 기반으로 운영되고, 탄소크레딧의 인증·검증이 주로 민간 자율로 이루어짐에 따라 CCM에 비해 탄소크레딧별 품질·신뢰성의 편차가 크다는 한계를 가지고 있다. 공급부문에서는 탄소크레딧을 창출하는 프로젝트의 실질적인 온실가스 감축·제거 효과가 충분하지 못할 가능성이 있다. 수요부문에서는 기업이 자체적 감축노력 없이 탄소크레딧에 과도하게 의존하거나 공시·검증요건을 충족하지 못하는 경우 그린워싱 논란이 불거질 수 있다. 시장 인프라 부문에서는 탄소크레딧의 발행·이전·사용 이력이 정확히 추적·관리되지 못하는 경우 동일 탄소크레딧의 중복 사용 등으로 회계 정합성 및 시장 신뢰가 훼손될 우려가 있다.

[표 2] VCM의 내재리스크

VCM은 법적 강제력 부재, 민간자율의 인증·검증 시스템 등으로 탄소크레딧의 품질 및 신뢰성 저하, 중복 사용 가능성 등의 리스크가 있다.

부 문	주요 리스크
■ 공급	· 다른 요인으로 시행이 필요한 프로젝트의 경우 탄소 감축기여가 과대평가 ¹⁾ 될 소지 · 기준선 설정 및 감축량 계산 방식에 따라 감축량이 과대·과소 평가될 가능성 · 저장된 탄소가 재배출되거나 다른 부문의 배출 증가로 이어질 가능성
■ 수요	· 탄소크레딧을 활용한 외부상쇄에 과도하게 의존시 그린워싱 논란 제기 소지 · 공시기준, 탄소크레딧 품질 및 제3자 검증 미충족시 탄소감축에 대한 신뢰성 저하 · 공급망 배출 ²⁾ 감축 과정에서 탄소크레딧이 직접 감축의 대체수단으로 빈번히 활용될 경우, 가치사슬 전반의 실질적 감축 노력이 약화될 가능성
■ 시장 인프라	· 탄소크레딧 발행·소각 등 정보 부족시 동일 탄소크레딧이 중복 사용될 가능성

주: 1) 예: 법적 의무에 의해 추진이 확정되었거나, 탄소크레딧이 없이 경제성이 충분해 원래 시행될 사업

2) 기업의 직접배출과 구매전력 사용에 따른 간접배출 외에, 원재료 조달·물류·제품 사용·폐기 등 가치사슬 전반에서 발생하는 기타 간접배출

자료: Wetterberg et al.(2024)

VCM의 내재리스크

축소를 위해 국제기구와 주요국들은 탄소크레딧의 품질·사용·거래 기준을 정비하려는 노력을 지속하고 있다.

이에 국제기구와 비영리단체들은 VCM의 내재리스크 축소를 위한 탄소크레딧의 품질·사용·거래 기준을 정비⁶⁾하려는 노력을 지속하고 있다. 또한, 개별국가 차원에서도 VCM과 탄소세·배출권거래제 간 연계, 공식 거래시스템 구축, 인증·사용 기준 정비, 자국 NDC와의 연계 등 다양한 방식으로 VCM 거버넌스 체계를 정비하고자 노력하고 있다.

6) ICVCM의 고품질 탄소크레딧 핵심원칙(CCPs) 마련, VCMI의 Claims Code of Practice 마련, UVFCCC의 파리협정 제6조에 기반한 등록체계 정비 추진 등이 있으며, 자세한 내용은 <BOX 2> 「국제사회의 VCM 내재리스크 축소 노력」을 참조하기 바란다.

글로벌 VCM 현황

① 글로벌 VCM 규모 및 가격

글로벌 VCM은 '21년까지 빠르게 성장한 이후 발행·소각량이 감소하고 평균거래가격도 소폭 하락하는 등 정체되는 모습이다.

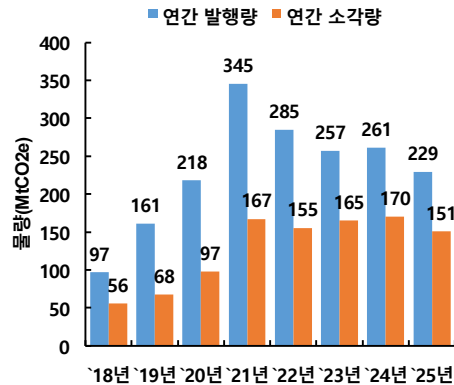
글로벌 VCM 규모는 기업의 탄소중립 선언, ESG 경영 확산, 공급망 배출관리 강화 등에 힘입어 '21년까지 빠르게 확대되었다가 이후 일부 프로젝트의 감축효과 및 탄소크레딧 품질에 대한 의문⁷⁾ 제기, 탄소감축에 대한 글로벌 공조 약화 등으로 다소 정체되는 모습이다.

탄소크레딧 발행량을 보면 '21년 중 345 MtCO₂^{e8)}까지 늘어났다가 '25년 중에는 229 MtCO₂^e 수준으로 축소되었다. 탄소크레딧 소각량도 '21년 중 167 MtCO₂^e 수준까지 늘어났다가 '25년 중에는 151 MtCO₂^e 수준으로 축소되었다.

한편, 탄소크레딧의 평균 거래가격은 '22년 톤당 7.37달러까지 상승하였다가 '23년 6.71달러, '24년 6.34달러 등으로 소폭 하락하였다.

[그림 3] 자발적 탄소시장 거래량 추이⁹⁾

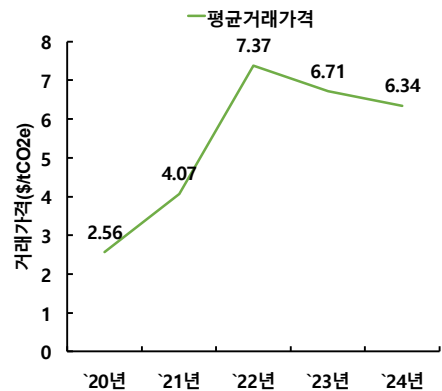
탄소크레딧 발행량은 '21년 정점 이후 감소세를 보이고 있다.



주:1) 4개 인증·등록기관(VSC, GS, ACR, CAR)에 등재된 프로젝트의 발행 소각·실적 합계 기준
자료: BloombergNEF(2026)

[그림 4] 자발적 탄소크레딧 평균거래가격 추이¹⁰⁾

탄소크레딧의 평균가격은 '22년중 톤당 7.37달러까지 상승한 이후 하락세로 전환하였다.



주:1) Ecosystem Marketplace에 등록된 프로젝트 평균거래 가격
자료: Ecosystem Marketplace

7) '23년 가디언 등은 Verra 인증 REDD+ 프로젝트 일부의 감축효과가 과대평가되었을 가능성을 제기한 바 있다(The Guardian, 2023).
8) Verra(VCS), Gold Standard(GS), American Carbon Registry(ACR), Climate Action Reserve(CAR) 등 4개 인증·등록기관에 등재된 프로젝트 합계 기준이다.

탄소크레딧 발행은 농업·임업 비중이 줄고, 에너지 효율, 제조업·산업 등 프로젝트 사업기간이 짧고 탄소감축실적의 측정·검증이 비교적 명확한 프로젝트 비중이 확대되고 있다.

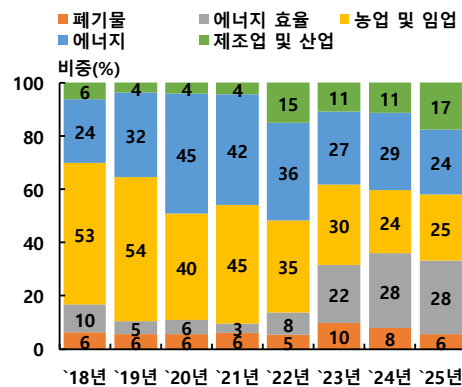
② 탄소크레딧 발행 프로젝트 유형

글로벌 VCM 규모가 '22년 이후 다소 정체된 모습을 보이는 것은 단순히 시장이 축소되었다기 보다, 탄소크레딧에 대한 신뢰성 논란 이후 고품질 탄소크레딧 중심으로 시장이 재편되는 과정으로 볼 수 있다.

프로젝트 유형별 탄소크레딧 발행 추이를 보면, 산림관리 개선⁹⁾ 등 탄소감축 기간이 길고 실적 검증이 상대적으로 복잡한 농업·임업 관련 프로젝트 비중은 '19년 54.0%에서 '25년 24.9%로 낮아진 반면, 프로젝트 사업 기간이 상대적으로 짧고, 탄소감축실적의 측정·검증이 명확한 에너지 효율 개선(5.0% → 27.5%), 제조업·산업(4.1% → 17.5%) 관련 프로젝트 비중은 확대되었다.

[그림 5] 프로젝트 유형별 연간 탄소크레딧 발행 비중변화¹⁾

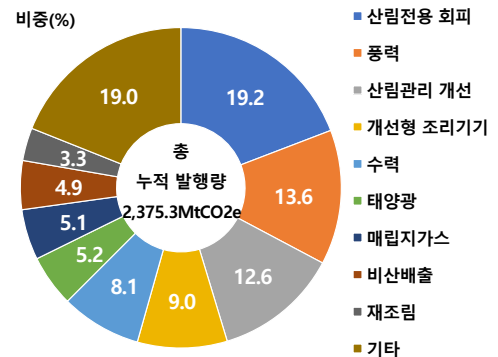
농업 및 임업, 에너지 부문이 축소되는 가운데, 에너지 효율 부문은 확대되고 있다.



주: 1) 4개 인증·등록기관(VSC, GS, ACR, CAR)에 등재된 프로젝트의 발행 실적 합계 기준
자료: BloombergNEF(2026)

[그림 6] 프로젝트 유형별 누적 탄소크레딧 발행량^{1),2)}

산림전용 회피, 풍력, 산림관리 개선 등이 높은 비중을 차지하고 있다.



주: 1) '15.1월~'25.12월 누적 기준
2) 4개 인증·등록기관(VSC, GS, ACR, CAR)에 등재된 프로젝트의 발행 실적 합계 기준
자료: BloombergNEF(2026)

탄소크레딧 수요는 석유·가스, 항공 등 감축 부담이 크거나 대외 기후공약 이행 압력이 높은 산업을 중심으로 형성되고 있다.

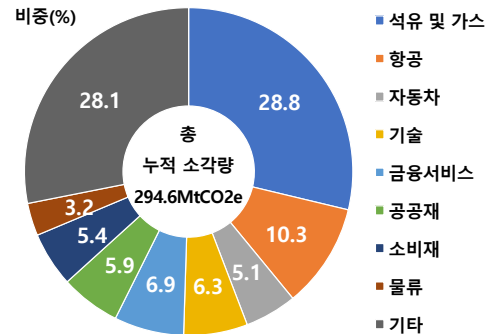
③ 탄소크레딧의 주요 수요처

VCM 탄소크레딧의 주요 수요처는 탄소배출을 단기간에 줄이기 어려운 배출집약 산업과 대외 기후공약 이행 압력이 높은 산업이다. 탄소크레딧을 구매하여 소각한 실적을 산업별로 보면, 석유·가스가 28.5%('15~'25년 누적 기준)로 가장 크고, 다음으로 항공 9.8%, 기술 7.9%, 금융서비스 7.7% 등의 순이었다.

9) 산림관리 개선은 기존 산림의 벌채·간벌·갱신 등 관리방식을 조정하여 탄소저장량을 늘리거나 배출을 줄이는 사업으로, 벌채 주기 연장, 저영향 벌채, 산불·병해충 관리 등이 포함된다.

[그림 7] 산업별 탄소크레딧 누적 소각 실적^{1,2)}

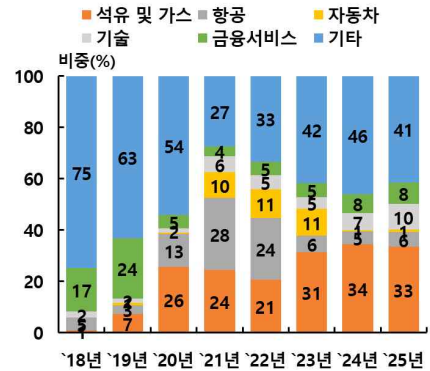
석유 및 가스, 항공, 자동차, 금융서비스 등이 높은 비중을 차지하였다.



주: 1) '15.1월~'25.12월 누적 기준
 2) 4개 인증·등록기관(VSC, GS, ACR, CAR)에 등재된 프로젝트의 소각 실적 합계 기준
 자료: BloombergNEF(2026)

[그림 8] 산업별 연간 탄소크레딧 소각 비중변화^{1,2)}

석유 및 가스 부문이 가장 큰 가운데, 기술, 항공, 금융서비스 부문이 확대되었다.



주: 1) 기타는 사용처를 미공개한 프로젝트를 포함
 2) 4개 인증·등록기관(VSC, GS, ACR, CAR)에 등재된 프로젝트의 소각 실적 합계 기준
 자료: BloombergNEF(2026)

4 VCM 탄소크레딧 연계 금융상품 출시현황

VCM 탄소크레딧 연계 금융상품은 채권·펀드, 파생상품, 토큰화자산, ETF 등으로 다양화되고 있다.

글로벌 금융시장에서는 VCM 관련 탄소감축 프로젝트와 탄소크레딧을 기초자산으로 하는 채권·펀드, 파생상품, 토큰화자산 등이 등장하고 있다.

채권·펀드의 경우 탄소감축 프로젝트에 자금을 공급하고, 탄소크레딧 판매수익 또는 프로젝트 성과를 투자수익과 연계한 구조의 상품이 대부분이다. 파생상품은 일정 기준을 충족한 탄소크레딧을 기초자산으로 하는 선물상품이다. 최근에는 기존 등록부의 탄소크레딧을 블록체인 기반 토큰으로 전환하여 거래 접근성과 유통 편의성을 높인 토큰화자산도 등장하고 있다.

다만, ETF 등 탄소크레딧을 지수화한 상품은 활성화되지 못하는 모습이다.

탄소크레딧 가격 또는 관련 선물가격을 지수화하여 상장한 ETF 상품 개발도 시도되고 있으나, 아직까지 활성화되지 못하는 모습이다. VCM의 경우 인증기관별 기준이 상이하여 표준화된 가격지수 개발이 어렵고, 탄소크레딧의 가치변동성도 높아 증권사들이 VCM 탄소가격을 표준화된 지수로 만들기 어렵기 때문인 것으로 보인다.

[표 3] VCM 연계 금융상품 유형 및 사례

VCM 연계 금융상품으로는 탄소크레딧 판매수익을 투자수익과 연계한 채권·펀드, 탄소크레딧을 기초자산으로 하는 파생상품·토큰화자산·ETF 등이 있다.

구 분	주요 특징	출시사례
■ 채권·펀드	· 탄소크레딧 판매수익을 투자수익과 연계	· Amazon Reforestation-Linked Bond ¹⁾ · Carbon Removal Fund ²⁾
■ 파생상품	· 탄소크레딧을 기초자산으로 활용	· GEO-C-GEO-N-GEO Futures ³⁾ · Nature-Based Solution Carbon Credit Futures ⁴⁾
■ 토큰화자산	· 등록된 탄소크레딧을 블록체인 기반의 토큰으로 발행	· Toucan Carbon Bridge ⁵⁾ · KlimaDAO의 KLIMA 토큰 ⁶⁾
■ ETF	· 탄소크레딧 가격 또는 관련 선물가격을 지수화	· KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF ⁷⁾ · Horizon Carbon Credits ETF ⁸⁾

주: 1) 아마존 재조림 프로젝트의 탄소크레딧 판매수익을 채권·Coupon rate에 반영
2) 탄소제거 프로젝트 투자와 탄소크레딧 확보·매각 성과를 펀드 수익률에 포함
3) GEO(글로벌 자발적 탄소크레딧), C-GEO(ICVCM CCP 기준 충족 크레딧), N-GEO(자연기반 프로젝트 크레딧)를 기초자산으로 하는 선물계약
4) 산림·토지이용 등 자연기반 프로젝트 크레딧을 기초자산으로 하는 선물계약
5) 등록부 탄소크레딧을 블록체인 기반 토큰으로 전환하거나 토큰을 등록부 크레딧으로 전환
6) 탄소크레딧 기반 토큰 인프라와 연계되어 발행·거래되는 디지털 토큰
7) NYSE Arca 상장, 유동성 문제와 ETF 자산규모(AUM) 정체 등으로 24.3월 상장 폐지
8) 캐나다 TSX 상장, 유동성 문제와 ETF 자산규모(AUM) 정체로 등으로 25.3월 상장 폐지자료: Global X Canada(2022), World Bank(2024), Aviva Investors(n.d.), CME Group(n.d.), Toucan Documentation(n.d.), KlimaDAO(n.d.), KraneShares(2023).

기대효과 및 과제

한국형 VCM은
민간의 탄소감축
투자 확대와 함께
관련 금융생태계
조성을 통해
우리경제에 저탄소
전환을 촉진할 수
있다.

정부가 추진하고 있는 한국형 VCM이 도입되어 활성화될 경우, 민간부문의 탄소감축 투자 확산, 관련 금융생태계 촉진 등을 통해 우리 경제의 저탄소 전환을 가속화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

VCM 도입은 다양한 분야에서 민간의 저탄소 전환투자를 유도하는 보완적 시장기반으로 기능할 수 있다. 기존 배출권거래제 적용대상 기업¹⁰⁾뿐만 아니라 감축의무가 없는 기업들도 탄소크레딧의 개발·거래에 참여 가능하도록 하여, 민간부문의 탄소감축 투자가 확산되는 계기가 될 것으로 보인다. 특히 탄소제거 등 신기술 기반 감축실적에 대한 크레딧의 인증·거래가 가능해질 경우, 관련 기업의 투자비 회수 가능성이 높아지고 민간자금이 감축기술 개발과 사업화로 유입될 수 있다. 이는 저탄소 전환 재원의 정부 보조금 의존도를 낮춰 중장기적으로 정부 재정부담을 일부 완화¹¹⁾하는 데에도 기여할 수 있다.

10) 국내 배출권거래제는 온실가스 배출량이 연간 12.5만tCO₂e(사업장 기준 2.5만tCO₂e) 이상인 772개 기업(26년 기준)을 대상으로 하고 있으며, 국가 전체 온실가스 배출량(24년 기준 6.9억톤)의 약 70% 정도를 포괄하고 있다(기후에너지환경부, 2025).

11) IMF는 보조금·공공투자 등 재정지출 중심의 탄소중립 정책이 '50년까지 선진국 공공부채를 GDP의 45~50%에 해당하는 규모만큼 늘릴 수 있다고 지적하였다(IMF, 2023).

다만, VCM이
활성화되기 위해서는
탄소크레딧의
품질관리, 가격평가,
거래등록 인프라,
중복계상 방지,
공시검증체계 정비
등 시장 신뢰 확보를
위한 제도적 기반
정비가 선행될
필요가 있다.

또한 VCM은 탄소감축 프로젝트와 탄소크레딧을 금융거래의 대상으로 활용할 수 있게 함으로써 금융기관의 중개·투자 기능을 확대할 수 있다. 금융권은 감축사업자와 크레딧 구매기업·투자자를 연결함으로써 감축사업의 자금조달과 크레딧 거래를 지원할 수 있으며, 투자자에게는 새로운 투자처를 제공할 수 있다. 국내에서도 일부 증권사들이 '22년 이후 자발적 탄소배출권 자기매매 및 장외거래 중개업무를 부수업무에 추가¹²⁾하는 등 글로벌 VCM 참여 움직임이 나타나고 있어, 한국형 VCM이 정착될 경우 정책금융 중심의 국내 녹색·전환 금융 시장에 민간자금이 유입되는 새로운 채널을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

다만, 이러한 효과가 안정적으로 구현되기 위해서는 탄소크레딧의 품질관리, 가격평가, 거래·등록 인프라, 중복계상 방지, 공시·검증체계 정비 등 시장 신뢰 확보를 위한 제도적 기반 정비가 선행될 필요가 있다.

12) 하나금융투자, 한국투자증권, SK증권, KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 미래에셋, 삼성증권 등 8개사는 '22~'23년 중 해당 증권사의 부수업무에 자발적 탄소배출권의 자기매매와 장외거래 중개업무를 추가하였다(한국금융신문, 2023).

탄소감축 제도별 특징 및 도입 현황

1 탄소감축 제도의 유형 및 특징

세계 각국이 탄소감축을 위해 운용중인 제도는 크게 탄소배출 실적에 비용을 부과하는 방식과 탄소감축 실적에 경제적 가치를 부여하는 방식으로 구분할 수 있다.

[탄소배출 실적에 대한 비용 부과] 대표적으로 탄소세(Carbon Tax)와 배출권거래제(Emissions Trading System, ETS)가 있다.

탄소세는 기업이 온실가스를 배출한 양에 따라 특정 세율의 세금을 부과하는 제도이다. 따라서 단위 배출량당 탄소가격은 정부가 결정하고 전체 탄소배출량은 세금을 납부하는 기업에 의해 결정된다. 대표적 사례로는 프랑스 기후에너지분담금, 스위스 CO₂부과금, 일본 지구온난화대책세 등이 있다.

배출권거래제는 정부가 배출허용총량을 정한 뒤 기업들이 배출권을 거래할 수 있도록 하는 제도(Cap-and-trade Scheme)로, 전체 배출량은 정부가 설정한 총량에 의해 관리되고 단위 배출량당 가격은 시장거래를 통해 결정된다. 대표적 사례로는 유럽의 EU-ETS, 한국의 K-ETS, 중국 국가 ETS, 미국 RGGI(Regional Greenhouse Gas Initiative)¹⁾ 등이 있다.

[탄소감축 실적에 대한 경제적 가치 부여] 대표적으로 탄소크레딧²⁾ 발행제도(Baseline-and-credit Scheme)가 있다. 동 제도는 프로젝트가 시행되지 않았을 경우에 대한 기준선(baseline)을 설정하고 프로젝트 시행을 통해 기준선 대비 줄어든 배출량 또는 제거된 온실가스량에 상응하는 탄소크레딧을 발행하는 제도이다. 이는 법적 의무 이행에의 사용 가능 여부에 따라 규제 의무 연계 탄소크레딧과 비(非)연계 탄소크레딧으로 구분할 수 있다.

규제 의무 연계 탄소크레딧은 배출권거래제, 탄소세 또는 국제 감축제도 등에서 의무 이행에 사용할 수 있도록 인정된 크레딧으로, 발행조건과 인증절차가 법령 또는 국제 기준에 따라 관리된다. 대표적인 사례로는 한국 상쇄배출권(KCU)³⁾, 미국 캘리포니아 ARB Offset Credits, UN의 CER(Certified Emission Reduction), 중국 CCER(China Certified Emission Reduction) 등이 있다.

규제 의무 비연계 탄소크레딧은 민간 인증기관이 자체적으로 설정한 기준과 절차에 따라 발행된다. 기업이 자발적인 탄소중립 목표 달성, ESG 경영, 마케팅, 공급망 배출관리 등을 위해 사용된다. 대표적인 사례로는 Verra의 VCU(Verified Carbon Unit), Gold Standard의 GS VER(Verified Emission Reduction), American Carbon Registry의 ERT(Emission Reduction Tonne), Climate Action Reserve의 CRT(Climate Reserve Tonne) 등이 있다.

일반적으로 법적 의무 이행을 위해 배출권 또는 탄소크레딧이 거래·사용되는 시장을 「규제 탄소시장(CCM)」이라고 하며, 법적 의무와 별개로 기업 등이 자발적 목적에서 탄소크레딧을 구매·소각하는 시장을 「자발적 탄소시장(VCM)」이라고 한다. 배출권거래제(ETS)와 ETS 연계 상쇄크레딧은 CCM에 해당한다.⁴⁾

1) 미국 북동부 및 중부 대서양 연안 주들이 연합하여 운영하는 지역 단위 배출권 거래제도이다.

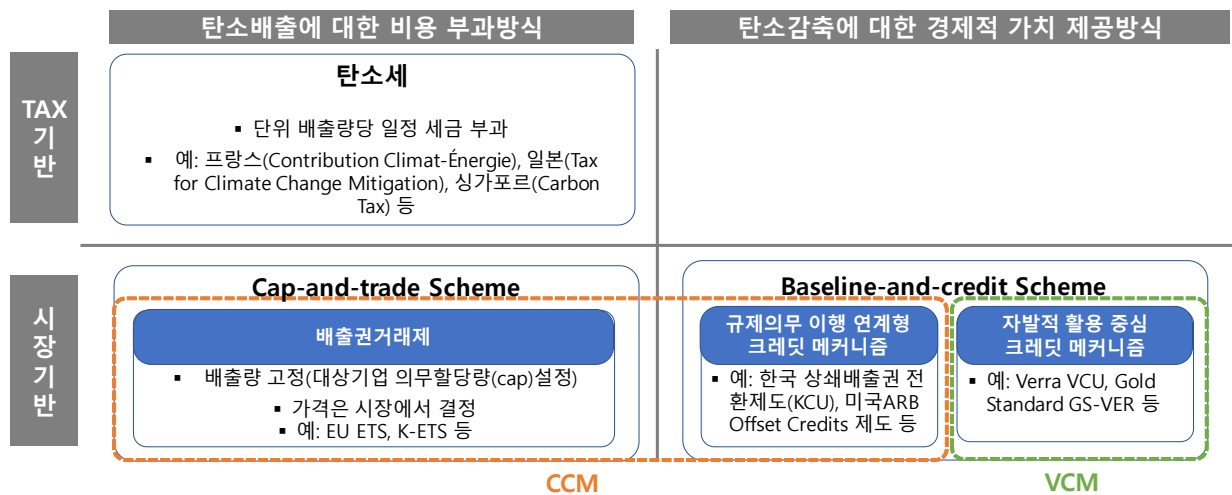
2) 탄소크레딧은 산림 조성, 메탄 포집, 재생에너지 보급, 에너지 효율 개선 등의 온실가스 감축활동을 통해 탄소배출을 줄이거나 제거한 실적으로, 일반적으로 탄소크레딧 1단위는 온실가스 1톤의 감축 또는 제거 실적을 의미한다.

3) 외부사업자가 제출한 온실가스 감축량을 심의·인증한 실적(KOC) 또는 UN의 청정개발체제(CDM) 인증실적(CER)을 전환한 KOC를 상쇄배출권(KCU)으로 전환하여 배출권 제출의무 이행에 사용하는 제도로, KCU는 할당배출권(KAU)과 동일한 효력을 갖는다.

4) 일부 문헌은 탄소세와 탄소세 연계 크레딧 사용도 CCM으로 분류하기도 한다(Sullivan et al, 2021; World Bank, n.d.).

[그림 1] 탄소감축 제도의 주요 유형

탄소감축 제도는 크게 탄소 배출에 비용을 부과하는 방식과 탄소 감축에 경제적 가치를 부여하는 방식으로 구분할 수 있다. 전자로는 탄소세 및 배출권거래제가, 후자로는 탄소크레딧 시장이 대표적이다.



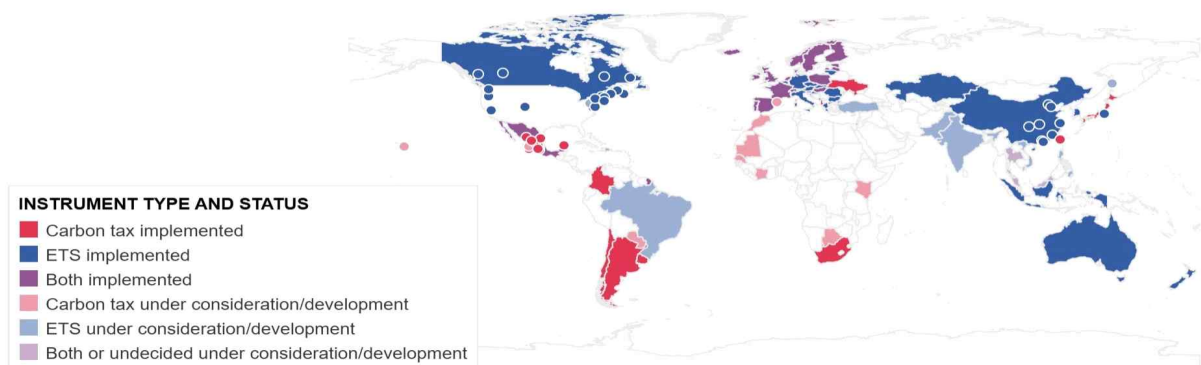
자료: World Bank(2025)

[2] 국가별 탄소감축 제도 도입 현황

World Bank에 따르면, '25.4월 기준 전 세계적으로 탄소세 43개, 배출권거래제 37개 등 탄소배출 실적에 비용을 부과하는 제도 80개가 운영 중이며, 정부형 탄소크레딧 메커니즘 33개를 포함하면 탄소감축 제도는 총 113개에 이른다. 국가별 도입 방식은 산업구조와 정책여건에 따라 상이하며, 현재 전 세계 온실가스 배출량의 약 28%가 탄소세 및 배출권거래제의 적용을 받고 있다

[그림 2] 탄소세·배출권거래제도 도입현황

'25.4월 기준 전 세계적으로 탄소세 43개, 배출권거래제 37개 등 탄소배출 실적에 비용을 부과하는 제도 80개가 운영 중이다.



자료: World Bank(2025)

한편, VCM은 민간 자원으로 운용되고 있어 ETS·정부형 탄소크레딧 제도와 같이 제도 수를 일률적으로 집계하기 어렵다. 다만 글로벌 VCM은 Verra, Gold Standard, American Carbon Registry, Climate Action Reserve 등 주요 독립 인증기관을 중심으로 시장이 형성되고 있으며, 최근에는 각국에서도 자체 인증체계가 확산되고 있다(예: 한국 대한상공회의소의 KRIC, 일본 J-credit 등).

국제사회의 VCM 내재리스크 축소 노력

① 국제사회의 VCM 관련 제도 정비

최근 국제기구와 비영리단체를 중심으로 VCM에 내재된 리스크를 해결하기 위해 다음과 같이 품질·사용·거래 기준을 정비하려는 노력이 진행되고 있다.

- ① **[품질기준]** ICVCM⁵⁾은 '23.3월 고품질 탄소크레딧이 갖추어야 할 핵심원칙(CCPs)과 프로젝트 레벨에 대한 가이드라인을 발표하고, '24년부터 적격 탄소크레딧(CCP-labelled credits)을 승인⁶⁾하기 시작하였다.
- ② **[사용기준]** VCMI⁷⁾는 '23.6월 Claims Code of Practice를 통해 기업의 탄소크레딧 사용·대외표현 기준을 제시하고, '25.4월 Scope 3 Action Code of Practice를 통해 탄소크레딧은 직접 감축을 대체하기 보다 보완하는 수단이라는 원칙을 명시하였다.
- ③ **[국제거래]** 유엔기후변화협약(UNFCCC)은 '25.10월 세부 탄소감축 사업 방법론을 승인하고, '26.1월 파리협정 제6조 등록체계(Article 6 Registry Infrastructure)⁸⁾ 개발을 개시하는 등 국제 탄소시장 운영기준 정비를 추진하고 있다.

② 개별국가 차원의 VCM 관련 제도 정비

개별 국가차원에서도 VCM의 활성화 및 내재리스크 축소를 위해 VCM과 탄소세·배출권거래제 간 연계, 공식 거래기반 구축, 인증·사용 기준 정비, 국가 NDC와의 연계 등이 추진되고 있다.

[표 1] 주요국의 VCM의 내재리스크 축소 및 활성화 노력¹⁾

주요국은 VCM의 신뢰성 제고를 위해 탄소가격제 연계, 거래기반 구축, 인증·사용 기준 정비, NDC 정합성 확보 등을 추진하고 있다.

국 가	구 분	주요 내용	특 징
■ 싱가포르	탄소가격제 연계	탄소세 납부기업이 일정 요건을 충족한 국제 탄소크레딧으로 과세배출량의 최대 5%까지 상쇄 가능	자발적 탄소시장을 탄소세 제도와 연계
■ 일본	거래기반 구축	도쿄증권거래소(TSE)가 '23.10월 J-Credit, GX-Credit이 거래되는 탄소크레딧 시장 개설	기업 자율거래를 위한 공식 거래기반 운영
■ 미국	인증기준 정비	탄소 크레딧의 고무결성(high-integrity) 원칙을 강조하고 정보공개 및 사용기준 정비에 중점	시장 신뢰성 제고에 중점
■ 영국		자발적 탄소·자연시장에 대해 고무결성 원칙을 제시하고, 관련 협의를 진행	정보공개·claims 기준 정비 중심 접근
■ EU		탄소제거, 탄소농업, 제품 내 탄소저장에 대한 공통 인증체계 마련	제거형 실적에 대한 공공 인증기준 정비
■ 인도네시아	NDC와의 연계	국내 거래·등록체계를 기반으로 시장을 운영하며, NDC 및 국제체계와의 정합성을 중시	국가 통제력과 국제거래 정합성 병행
■ 브라질		자발적 시장을 독립된 민간시장으로 보기보다 국가 탄소정책 틀 안에서 관리하는 방향으로 거버넌스를 정비	국가 탄소시장 틀 내 통합 관리 지향

주: 1) National Environment Agency of Singapore(2023), Ministério da Fazenda(2024), U.S. Treasury(2024), Wetterberg et al.(2024), Government of the United Kingdom(2025), European Commission(n.d.), IDXCarbon(n.d.), Japan Exchange Group(n.d.)

- 5) ICVCM(Integrity Council for the Voluntary Carbon Market)는 VCM의 탄소크레딧의 품질을 평가·인증하기 위해 '21.9월 출범한 국제 비영리기관이다.
- 6) '25년 말 현재 CCP 기준에 부합하는 7개의 탄소크레딧 발행 프로그램과 36개 방법론이 승인되었다.
- 7) VCMI(Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative)는 VCMI는 기업이 탄소크레딧을 기후공약 이행에 신뢰성 있게 활용하고 이를 대외적으로 설명할 수 있도록 사용·공시 기준을 제시하는 국제 비영리기관이다.
- 8) 탄소크레딧이나 국제감축 실적의 발행·이전·사용·소각 이력을 전산상에서 추적·기록하는 등록 시스템으로, 이중계상 방지 및 회계 정합성 확보에 있어 핵심적 역할을 담당한다.

《참고문헌》

- Aviva Investors(n.d.), Carbon Removal Fund,
<https://www.avivainvestors.com/en-gb/capabilities/private-markets/carbon-removal-fund/>
- BloombergNEF(2026), Voluntary Carbon Offset Data Viewer 1.8, Bloomberg Terminal.
- CME Group(n.d.), Voluntary Carbon Emissions Offset Futures,
<https://www.cmegroup.com/markets/energy/emissions/voluntary-carbon-emissions-offset-futures-product-group.html>
- Ecosystem Marketplace(n.d.), Global Carbon Markets Hub,
<https://hub.ecosystemmarketplace.com/landing>
- European Commission(n.d.), Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF) Regulation,
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-removals-and-carbon-farming/carbon-removals-and-carbon-farming-crcf-regulation_en
- Global X Canada(2022), “Canada’s First Carbon Credit ETF Launches”,
<https://www.globalx.ca/news/press-releases/canadas-first-carbon-credit-etf-launches>
- Government of the United Kingdom(2025), Voluntary Carbon and Nature Markets: Raising Integrity – Consultation Document,
<https://www.gov.uk/government/consultations/voluntary-carbon-and-nature-markets-raising-integrity>
- ICE(n.d.), ICE Futures Europe Nature-Based Solution Carbon Credit Vintage 2026 - 2030 Futures,
<https://www.ice.com/products/82550126/Nature-Based-Solution-Carbon-Credit-Vintage-2026-2030-Futures>
- IDXCarbon(n.d.), Indonesia Carbon Exchange, <https://idxcarbon.co.id/>
- IMF(2023), Climate Crossroads: Fiscal Policies in a Warming World, Fiscal Monitor, October 2023.
- Japan Exchange Group(n.d.), Carbon Credit Market: Market Participants,
<https://www.jpx.co.jp/english/equities/carbon-credit/participants/index.html>
- KlimaDAO(n.d.), What Is KlimaDAO?, <https://docs.klimadao.finance/>
- KraneShares(2023), KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF: KSET Factsheet,
https://kraneshares.com/resources/factsheet/2023_08_31_kset_factsheet.pdf
- Ministério da Fazenda(2024), “Brazilian Congress Approves Law Establishing the

Brazilian Emissions Trading System”,

<https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/transfor-macao-ecologica/english-version/news/brazilian-congress-approves-law-establishing-the-brazilian-emissions-trading-system>

National Environment Agency of Singapore(2023), International Carbon Credits Guidance Document: Surrendering International Carbon Credits for the Payment of Carbon Tax under the Carbon Pricing Act.

PwC(2023), IFRS Financial Reporting Considerations for Entities Participating in the Voluntary Carbon Market.

Sullivan, K., Diemert, A., Cordova, C., Hoekstra, J., Haug, C., La Hoz Theuer, S., Eden, A., de Clara, S., Ortiz Rivera, V., Schroeder, F. and Peon, D.(2021), Status and Trends of Compliance and Voluntary Carbon Markets in Latin America, ICAP and IDB.

The Guardian(2023), “Revealed: More Than 90% of Rainforest Carbon Offsets by Biggest Certifier Are Worthless, Analysis Shows”,
<https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-off-sets-biggest-provider-worthless-verra-aoe>

Toucan Documentation(n.d.), Bridging, <https://docs.toucan.earth/toucan/carbon-bridge>

U.S. Treasury(2024), Voluntary Carbon Markets Joint Policy Statement and Principles.

Wetterberg, K., Ellis, J. and Schneider, L.(2024), The Interplay Between Voluntary and Compliance Carbon Markets: Implications for Environmental Integrity, OECD Environment Working Papers, No. 244.

World Bank(2024), “Investors Support Amazon Reforestation Through Record Breaking USD 225 Million World Bank Outcome Bond”.

World Bank(2025), State and Trends of Carbon Pricing 2025.

World Bank(n.d.), Emission Reduction Credits, Public-Private Partnership Resource Center, <https://ppp.worldbank.org/emission-reduction-credits>

국가기후위기대응위원회(2025), 「35년까지 18년 대비 온실가스 53%~61% 감축」,
<https://www.pcccr.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=3&boardNo=7125&menuLevel=3&menuNo=9>

기획예산처(2026), 「한국형 자발적 탄소시장 조성방향」,
https://www.mpb.go.kr/web/main/bbs/b_0001/1657

기후에너지환경부(2025), 「온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간(2026~2030) 배출권

할당 완료」,

<https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?boardId=1831130&boardMasterId=1>

심수연(2023), 「자발적 탄소시장 글로벌 동향 및 시사점」, 『자본시장포커스』, 2023-24호, 자본시장연구원.

이성훈(2024), 「자발적 탄소시장(VCM) 동향 점검」, 『Kiwoom Daily Issue』, 키움증권.

한국금융신문(2023), 「증권가, 읊트는 ‘자발적 탄소배출권’ 선점 열기」,

https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=202302171309087665179ad43907_18